

석사학위논문

생성형 AI를 활용한 사회과 수업에서 AI 수용 태도의 변화 분석

2025년 5월

전주교육대학교 교육대학원

인공지능융합교육 전공

박 성 욱

석사학위논문

생성형 AI를 활용한 사회과 수업에서 AI 수용 태도의 변화 분석

Analysis of Changes in AI Acceptance Attitudes in Social
Studies Classes Using Generative AI

2025년 5월

전주교육대학교 교육대학원

인공지능융합교육 전공

박 성 욱

생성형 AI를 활용한 사회과 수업에서 AI 수용 태도의 변화 분석

Analysis of Changes in AI Acceptance Attitudes in Social
Studies Classes Using Generative AI

지도교수 이 용 배
이 논문을 교육학 석사학위 논문으로 제출함

2025년 5월

전주교육대학교 교육대학원

인공지능융합교육 전공

박 성 욱

박성욱의

교육학 석사학위 논문을 인준함

심사위원장 홍기천



심사위원 가경



심사위원 이동매



2025년 6월

전주교육대학교 교육대학원

감사의 글

바쁘신 와중에도 논문의 완성도를 높이기 위해 세심한 검토와 조언을 아끼지 않으신 김평 교수님께 진심으로 감사드립니다. 교수님께서 짚어주신 구체적이고 실질적인 피드백 덕분에 논문의 형식적 완결성과 내용의 명확성을 한 단계 끌어올릴 수 있었습니다.

특히 자칫 추상적으로 보일 수 있었던 연구 결과를 독자들이 쉽게 이해할 수 있도록 체계적으로 제시하는 방법에 대해 주신 조언은 논리의 깊이를 더하는 데 결정적인 도움이 되었습니다. 목차와 표기 방식부터 연구 참여자, 평가자, 프로그램의 내용을 명확히 기술하는 방법, 그리고 학생들의 반응을 구체적인 표와 분석으로 보완하도록 이끌어주셔서 연구의 설득력을 높일 수 있었습니다.

교수님의 꼼꼼한 지도가 없었다면 이 논문이 지금과 같이 단단한 구조를 갖추기 어려웠을 것입니다. 학문적 엄밀함과 연구자로서 갖추어야 할 세심한 태도를 배울 수 있는 소중한 시간이었습니다. 다시 한번 깊이 감사드립니다

2025년 7월

박성욱 드림

국문초록

생성형 AI를 활용한 사회과 수업에서 AI 수용 태도의 변화 분석

전주교육대학교 교육대학원

인공지능융합교육 전공

박 성 욱

지도교수 이 용 배

최근 생성형 AI의 눈에 띄는 발전은 교육 현장에서 학습의 효율을 높이고 자원의 효율적 활용에 대한 기대를 불러일으키고 있다. 그러나 이러한 기술 도입에 따른 잠재적 위험성에 대한 신중한 검토가 요구된다. 여러 선행 연구에서는 기술 수용의 어려움과 비판적 사고 함양의 필요성을 지적하며 AI 리터러시 교육의 중요성을 강조하고 있다. 이 연구는 초등 4학년 학생들을 대상으로 생성형 AI를 접목한 사회 교과 융합 교육 프로그램을 개발하고 이를 적용해 AI 리터러시의 변화와 교육적 효과를 분석하였다. 프로그램은 AI 기초지식, AI 활용능력, 및 AI 태도 영역에서 학생들의 변화를 확인하였으며 설문조사를 통해 통계적으로 분석

하였다. 그 결과 모든 영역에서 통계적으로 유의미한 향상이 확인되었으며 특히 AI 환각 현상을 경험한 학생들은 비판적 태도와 검증 필요성을 자발적으로 인식하는 태도를 보였다. 이러한 결과는 생성형 AI의 잠재적 위험을 학습 기회로 전환할 수 있는 가능성을 제시한다. 본 연구가 향후 확대될 생성형 AI 융합 교육의 참고 자료로 활용되기를 기대한다.

주요어: 생성형 AI, AI 리터러시, AI에 대한 환각, AI에 대한 비판적 사고, AI활용 융합 학습

목 차

I. 서론	1
II. 관련 연구	4
1. 용어의 정의	4
2. 생성형 AI 도구를 활용한 프로그램 효과	4
3. AI 환각에 의한 문제점	6
III. 교육 프로그램 개발	9
1. 연구 절차 및 방법	9
2. 연구 대상 및 AI 리터러시 평가지	11
3. 프로그램	13
4. 교육 프로그램 검증	16
5. 프로그램 적용	18
6. 답사 후 경험 나누기 결과	22
IV. 프로그램 적용 및 효과 분석	25
1. AI 기초지식	25
2. AI 활용능력	28
3. AI 태도	30
4. AI 환각 경험을 통한 AI 수용 태도의 질적 변화	33
V. 결론 및 향후 연구 방향	35
참고문헌	37
영문초록	41
VI. 부 록	42
1. 프롬프트 실습 학습지	43
2. 중심지 답사 계획서	45
3. 중심지 답사 경험 나누기 학습지	47

표 및 그림 목차

<표 III-1> AI 리터러시 평가 질문	11
<표 III-2> 생성형 AI를 이용한 답사 프로그램	14
<표 III-3> 프로그램 검증 팀	18
<표 III-4> 프로그램 적용 중 학생 반응	22
<표 III-5> 생성형 AI에 대한 학생 인식 분석	24
<표 IV-1> AI 기초지식 영역에서의 효과성 검증 결과	26
<표 IV-2> AI 활용능력 영역에서의 효과성 검증 결과	28
<표 IV-3> AI 태도 영역에서의 효과성 검증 결과	32
[그림 III-1] 연구 절차 및 방법	9
[그림 III-2] 학급 회의 주제 검색하기	19
[그림 III-3] 현장 답사와 학습 활동 경험 나누기	21
[그림 III-4] 프로그램 적용 후 생성형 AI에 대한 장점과 단점의 워드 클라우드	24
[그림 IV-1] AI 기초지식 영역에서 질문별 사전 사후 평균값의 비교 ..	27
[그림 IV-2] AI 활용능력 영역에서 질문별 사전 사후 평균값의 비교 ..	28
[그림 IV-3] AI 태도 영역에서 질문별 사전 사후 평균값의 비교	33

I. 서론

근래 생성형 인공지능(Generative Artificial Intelligence)의 급격한 발전은 이를 교육적으로 활용하는 방법에 대한 다양한 논의를 불러일으키고 있다. 이용배(2021)의 연구에 의하면 현장 초등교사들은 AI가 교육에 긍정적인 영향을 가져올 것이라는 낙관적인 태도를 보이는 것으로 확인된다. 이는 교사들이 생성형 AI를 바라볼 때 혁신적인 기술로서의 장점에 초점을 맞춘 결과로 간주할 수 있다. 그러나 이러한 접근은 생성형 AI가 가지는 잠재적인 위험 요소들을 간과할 수 있는 여지가 있다. 생성형 AI의 사용에는 아직 데이터 프라이버시 문제, 공정성, 신뢰성 등의 잠재적 위험이 존재하기 때문이다. 생성형 AI의 어두운 면에 대하여 여러 학자들은 우려의 목소리를 내고 있다. Jussi S. Jauhiainen(2023)은 이러한 위험들을 관리하고 교육 현장에서 올바르게 활용할 방안이 필요하다고 주장하고 있다. Hao Yu(2023)의 연구에서 생성형 AI의 맞춤형 학습과 지능형 과외 시스템은 학습 효율성을 극대화할 수 있는 가능성이 있지만 동시에 데이터 프라이버시와 공정성 문제를 유발할 수 있다고 경고한다. 수용자인 학생들의 생성형 AI에 대한 무관심도 고려해야 한다. 김성원 등(2021)의 연구에 따르면 초등학생들의 AI에 대한 태도를 분석한 결과 초등학생 2,115명 중 약 39% 정도만이 AI에 관심이 있었다. 또한 도입에 우려하는 의견도 있었다. 신주은, 박판우, 배영권(2023)은 학습자의 인지적 발달에 악영향을 주지 않도록 조심해서 도입해야 한다고 주장하였다. 특히 생성형 AI의 결과물을 비판적으로 받아들이는 능력이 필요하다고 제언하였다.

특히 생성형 AI의 환각(Hallucination) 현상은 교수자들이 생성형 AI의 교육적 도입을 걱정하게 만드는 주요 원인 중 하나이다. 많은 연구자들은 생성형 AI를 사용한 연구들에서 환각을 포함하는 생성형 AI의 결과물에 대한 위험성을 경고한다. 신현영(2023)의 연구에서는 생성형 AI의 한계로 인하여 윤리적 사용과 관련해 리터러시 교육이 필요하다고 제언한다. 직접 지리 영역과 관련한 챗봇을 개발한 이소영 등

(2023)의 연구에서는 생성형 AI가 학생들이 요구하는 모든 사실적 지식에 대응하기는 한계가 있다고 하였다. 이준, 정영식, 서순식(2023)의 연구에서는 생성형 AI가 제공할 수 있는 편향된 정보에 대한 우려를 언급하였다. Stefania Giannini(2023)의 기사에 따르면 생성형 AI이 많은 국가들의 학교에 빠르게 도입되고 있지만 이에 대한 규제 방안이 부족한 상태이다. 특히 AI 도구를 교육 시스템에 통합할 때 규제, 검토 절차 없이 도입하고 있다고 경고하였다. 또한 생성형 AI가 교육적 편견을 유발하거나 사회적 적합성을 어기는 경우가 있는지 확인이 필요하다고 주장하였다.

AI 회사인 OpenAI와 Google DeepMind의 전현직 직원들이 서명한 공개 서한은 개발 현장에서도 생성형 AI의 위험성과 한계에 대한 문제의식이 존재함을 보여준다. 서한은 AI 산업 내의 안전 감독 부족과 AI 회사들이 보유한 중요한 비공개 정보에 대한 공유 의무의 부족에 대해 경고하였다(Bengio, Hinton, & Russell, 2024).

이러한 문제들과 여러 관계자들의 우려는 생성형 AI의 교육적 사용에 대해 균형 잡힌 접근이 필요함을 시사한다.

이에 생성형 AI를 제공하는 회사 및 국 내외의 가이드라인은 다음과 같다. ChatGPT는 이용 연령을 만 13세 이상부터 조건부 허용하고 있으며, 바드는 만 14세, 클로바 X는 만 19세 등의 제한을 갖고 있다. 또한, 델라웨어 교육부는 최근 "Generative AI Guidance" 문서를 통해 교육 현장에서 생성형 AI의 안전하고 책임 있는 사용을 강조하는 가이드라인을 발표하였다(Delaware Department of Education, 2024). 이 가이드라인에서는 생성형 AI의 사용이 학습자의 창의성을 자극하고 맞춤형 학습을 지원할 수 있는 잠재력이 있지만 기술의 오용이나 부정확한 정보 제공에 대한 주의가 필요하다고 경고하였다. 따라서 생성형 AI의 사용이 학생들의 비판적 사고를 저해하지 않도록 교사와 교육기관이 적절한 교육적 지침을 마련하고 교사들이 AI 도구의 결과물을 효과적으로 평가하고 지도할 수 있는 역량이 중요하다고 강조한다. 델라웨어의 사례는 생성형 AI 도구의 교육적 사용을 위한 규제와 가이드라인이 필요하며 이를 통해 AI 기술이 교육 현장에서 안전하고 효과적으로 활용될 수 있음을 보여준다. 교육부는 생성형 AI 개발사와 같은 입장으로 초

등학생의 생성형 AI 사용을 금지하고 있으나 시·도교육청과 KERIS에서 제작한 가이드라인에는 교사 주도로 사용할 수 있도록 간략히 기술하고 있다(KERIS, 2024).

<표 I-1> 연도별 AI 선도학교 수

연도	2020	2021	2022	2023
AI 선도학교 수	247	566	1095	1291

이와 같은 시도들이 이어지면서 AI를 도입하는 학교의 수가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. <표 I-1>과 같이 AI 선도 학교는 2020년 이후 증가하는 추세를 보여 2023년에는 1,291개교에 이르렀다(SW-centered society, 2020). AI 선도 학교들은 대부분 생성형 AI를 적극적으로 활용하고 있기에 생성형 AI를 사용하는 학교의 수 역시 급증하고 있다. 하지만 기술이 빠르게 도입되고 있는 것에 비해 AI의 잠재적 위험을 비판적으로 이해하고 적절히 대응할 수 있도록 하는 AI 리터러시 교육은 충분히 이뤄지지 않고 있다.

AI의 활용이 확대되고 있는 이러한 상황에서 학습자들은 기술의 오류나 윤리적 문제를 이해하고 결과를 비판적으로 평가할 수 있는 능력이 요구된다.

이에 본 연구는 생성형 AI가 학교 현장에 도입됨에 따라 초등학생들의 AI 수용 태도에 미치는 영향을 분석하고 안전하며 효과적인 활용 방안을 모색하는 데 목적을 둔다. 특히 사회과 수업과 융합한 생성형 AI 활용 교육 프로그램을 통해 학생들이 AI의 잠재적 위험인 환각 현상을 경험하고 이를 비판적으로 수용하는 태도를 형성할 수 있는지를 탐구하고자 한다. 이를 위해 초등학교 4학년 20명을 대상으로 프로그램을 적용하여 사전-사후 AI 리터러시 변화를 비교하고 그 중 AI 수용 태도 영역에서의 변화를 정량적·질적 데이터로 분석하였다. 본 연구는 생성형 AI가 초등 사회과 수업에서 어떻게 학생들의 AI 수용 태도를 변화시키는지 규명함으로써 교육 현장에서 AI 기술이 책임감 있게 활용될 수 있는 기초 자료를 제공하고자 한다.

II. 관련 연구

1. 용어의 정의

AI 리터러시의 정의는 다양하다. 일부 교육청에서는 AI 이해, 활용 및 AI 기술을 이용한 사회 참여까지를 AI 리터러시라 본다. 한편 Duri Long(2020)은 학습자가 AI와 효과적으로 상호작용하고 AI의 결과를 비판적으로 평가하며, AI에 대한 이해도를 높일 수 있도록 지원하는 학습자 중심의 AI 기술을 설계하는 방법이라고 설명한다. Davy Tsz Kit Ng(2021)는 AI 기술을 바탕으로 디지털 세계에의 삶, 학습, 그리고 일에 요구되는 기본적인 능력들이라 주장한다. 윤혁(2022)은 AI 리터러시가 AI 기술의 이해, 문제 해결을 위한 아이디어의 전달, 기술 활용, 적용, 결과물의 평가, 그리고 AI를 활용한 의사소통과 사회 참여에 이르기까지 다양한 요소를 포함한다 정리하였다.

AI 환각이란 Ziwei Ji(2022)등에 따르면 생성형 AI가 제공한 콘텐츠가 무의미하거나 생성형 AI에 한 입력에 대해 불충실한 콘텐츠일 경우이다. Lei Huang등(2023)의 연구에 따르면 AI 환각은 크게 데이터에 기반하거나 생성형 AI 훈련과정에서 만들어진다는데 차이가 있다. 데이터의 경우 원본 데이터가 결함이 있는 경우 유발되고 훈련과정의 경우 데이터에 포함된 지식의 활용도가 낮으면 발생할 수 있다고 하였다.

2. 생성형 AI 도구를 활용한 교육 프로그램

현재도 생성형 AI는 목적이나 응용 분야에 맞춰 지속적으로 발전하고 있으며 교육 영역에서도 여러 교과목에 걸쳐 다양한 방식으로 활용되고 있다.

생성형 AI 중 챗봇을 활용한 연구들이 있다. 구덕희(2023)의 연구는 약 3개월간 챗봇을 수학, 국어, 사회 등 다양한 교과 수업에 적용하는 실험을 진행하였다. 수업

에 참여한 학생들은 AI 기술에 대해 보다 긍정적인 태도를 갖게 되었다. 정예지(2023)의 연구에서는 사회과와 생성형 AI를 융합한 교육 프로그램 12차시를 만들어 초등 6학년에 적용하였다. 학생들은 다이알로그플로우(DialogFlow)를 이용하여 코딩 없이 대화만으로 챗봇 알고리즘을 짜 주는 활동에 참여하였다. 교육 프로그램 참여 후 학생들의 생성형 AI에 대한 이해도가 유의미하게 증가한 것을 확인할 수 있었다. 황윤성(2023)은 생성형 AI를 활용하여 ASSURE 모형을 적용한 국어 교과 연극 단원 교육 프로그램을 13차시로 구성해 실제 수업에 적용하였다. 프로그램에 참여한 학생들의 AI 리터러시 함양을 확인 할 수 있었다. 고보경, 임천일, 신병철(2024)의 연구에서는 생성형 AI를 이용하여 수학 알고리즘을 구성한 10차시의 수학과 융합 프로그램을 개발하고 적용했다. 연구는 학생들의 AI 리터러시와 수학적 문제해결력이 유의미하게 증진됨을 확인하였다.

챗봇 외의 생성형 AI 도구를 이용한 연구도 있다. 미술 도구를 활용한 교육에는 Sara Saez-Velasco(2024)등과 김화슬(2024)의 연구가 있다. Sara Saez-Velasco는 미술 교육에서 생성형 AI 도구, 특히 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion)과 같은 이미지를 생성하는 AI 프로그램을 활용한 사례를 탐구했다. 연구 결과, 학생들은 생성형 AI를 활용해 창의성을 확장하고 예술적 영감을 얻을 수 있었지만 AI가 생성하는 이미지의 정확성과 완성도를 높이기 위해 인간의 개입이 필요하다는 점을 인식했다. 김화슬은 텍스트 투 이미지(text-to-image)라는 생성형 AI를 사용하여 미술 표현 활동의 구상 단계를 보조하였다. 이 연구는 생성형 AI가 학생들이 생각과 느낌을 시각화하는 데 도움을 주었으며 물리적인 미술 재료 없이도 창작 과정을 지원하는 데 효과적이었다고 평했다. 추가로 생성형 AI를 활용하지 않은 수업과 비교했을 때 결과물의 표현이 더 세밀하고 다양성이 풍부해졌음을 확인하였다.

이우주(2024)의 연구는 생성형 음악 도구를 활용하였다. 음악과와 융합한 교육 프로그램에서 세미 컨덕터(Sem-Conductor), 어시스티드 멜로디(Assisted Meldoy) 등과 같은 AI 기반 도구를 적용하여 학생들의 AI 리터러시가 향상되는 효과를 확인할 수 있었다. 이 외에도 미술 활동과 과학 영역을 융합한 생성형 AI 활용 교육 프

로그래밍도 있다.

앞서 살펴본 다양한 선행 연구들은 생성형 AI 도구가 학생들의 AI 리터러시, 교과 이해도, 창의성 등 여러 측면에서 긍정적인 교육적 효과를 가져올 수 있음을 시사한다. 특히 챗봇, 이미지 생성 AI, 음악 도구 등 다양한 형태의 생성형 AI가 각 교과의 특성에 맞게 활용될 수 있는 잠재력을 보여주었다. 그러나 대부분의 연구가 생성형 AI의 기능적 활용과 그 효과에 초점을 맞추고 있어 본 연구에서 핵심적으로 다루고자 하는 AI 환각 문제에 대한 심도 있는 논의나 이를 교육적으로 활용하여 비판적 사고를 함양하려는 시도는 상대적으로 부족하였다. 따라서 본 연구는 이러한 선행 연구들의 성과를 바탕으로 생성형 AI의 한계를 명확히 인지하고 그 결과물을 비판적으로 수용하는 능력을 기르는 데 특화된 교육 프로그램을 개발하고자 하였다.

3. AI 환각에 의한 문제점

생성형 AI의 교육적 활용이 증가함에 따라 그 잠재적 위험성에 대한 논의도 활발히 이루어지고 있다. 특히 생성형 AI가 사실과 다른 정보를 생성하거나 입력에 불충실한 결과를 내놓는 환각 현상은 교육 현장에서 심각한 문제를 초래할 수 있다. Jia-Yu Yao등(2023)에 따르면 이러한 환각 현상은 기술적 한계뿐만 아니라 사용자 입력의 모호성에 의해서도 발생한다. 이런 환각 현상들은 학생들의 학습과 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 본 항목에서는 AI 환각이 교육 환경에서 초래할 수 있는 주요 문제점들을 살펴보고, 이를 해결하기 위한 비판적 사고 교육의 필요성을 강조하고자 한다.

첫째, AI 환각은 부정확하거나 허위 정보를 생성하여 학생들의 오개념 형성과 학습 저해를 초래할 수 있다. Maleki(2024) 등은 생성형 AI의 환각이 부정확한 결과나 피상적인 텍스트를 포함할 수 있어 교육 환경에서 해로울 수 있다고 지적하였

다. 특히 Robert(2024) 등은 이러한 부정확한 정보가 학생들의 오개념을 강화하고 학습 과정에서 신뢰할 수 있는 지식을 습득하는 데 방해가 될 수 있다고 경고하였다. 이는 초등학생과 같이 비판적 사고가 발달 중인 학습자들에게 더욱 심각한 영향을 미칠 수 있다.

둘째, AI 환각은 학생들의 비판적 사고 발달을 저해할 수 있는 위험을 내포하고 있다. 생성형 AI는 그럴듯한 문체와 권위 있는 표현으로 정보를 전달하기 때문에 학생들이 이를 무비판적으로 수용할 가능성이 크다. Bright 등(2024)의 연구에 따르면 AI가 생성한 환각 정보에 반복적으로 노출될 경우 학생들은 정보의 출처를 확인하거나 교차 검증하는 습관을 들이지 못하고 AI의 답변을 맹신하게 될 수 있다. 이는 비판적 사고 기술의 발달을 저해하며 장기적으로 정보 판별 능력과 미디어 리터러시의 형성에 부정적인 영향을 미친다. Quay-de la Vallee와 Dwyer(2023) 또한 생성형 AI의 한계와 단점을 이해하지 못하면 학생들이 이를 학습과 비판적 사고를 보완하는 도구로 효과적으로 활용하지 못할 것이라고 경고하였다.

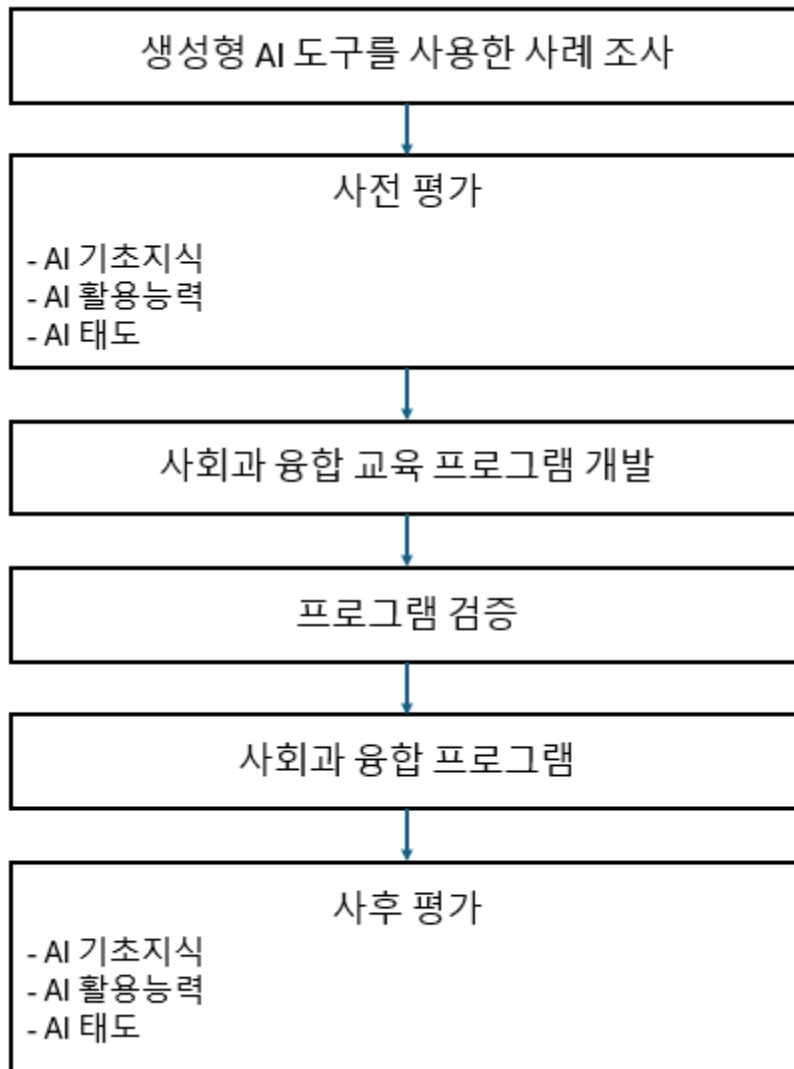
셋째, AI 환각은 학생들에게 정서적 혼란을 초래하거나 사회적 편견을 강화할 수 있다. 특히 개인적인 고민이나 민감한 사회적 이슈에 대해 AI를 활용하는 경우 환각 정보가 사회적 편견(인종, 성별 등)을 재생산하여 학생들에게 부정적인 정서적 영향을 미칠 수 있다. Quay-de la Vallee와 Dwyer(2023)는 학생들이 발달 과정에서 이러한 편향된 정보를 내면화할 경우 자신 또는 타인에 대한 편견이 강화될 수 있다고 지적하였다. 이는 AI 리터러시 교육에 윤리적 측면이 포함되어야 함을 보여준다.

넷째, AI 환각 문제는 교육 현장에서 AI 도구에 대한 신뢰를 저하시켜 그 활용을 위축시킬 수 있다. Jussi S. Jauhiainen(2023)은 AI가 지속적으로 잘못된 정보를 생성할 경우 교사와 학생 모두 AI 도구 자체에 대한 신뢰를 잃게 되어 교육적 활용이 줄어들 수 있다고 경고하였다. 이는 생성형 AI의 긍정적인 교육적 잠재력을 저해하는 요인으로 작용할 수 있으며 AI를 교육에 통합하기 위한 전제 조건으로 환각 문제 해결이 필요함을 시사한다.

이러한 맥락에서 본 연구는 생성형 AI의 환각 현상을 단순히 기술적 결함으로 규정하기보다 학생들이 이를 비판적으로 인식하고 대처할 수 있는 교육적 기회로 재해석하고자 한다. 생성형 AI가 필연적으로 내포하는 환각의 한계를 학생들이 체계적으로 경험하고 성찰함으로써 AI를 균형 있게 평가하고 책임감 있게 활용하는 AI 수용 태도를 형성하도록 유도하는 것이 핵심이다. 궁극적으로 환각의 존재를 인지하고 이를 관리하는 역량을 함양함으로써 생성형 AI가 가진 교육적 잠재력을 최대한 발휘시키는 것이 본 연구의 목표이다.

Ⅲ. 교육 프로그램 개발

1. 연구 절차 및 방법



[그림 Ⅲ-1] 연구 절차 및 방법

본 연구는 [그림 III-1]에 나타난 것처럼 사례 조사, 사전 평가, 프로그램 개발 및 검증, 프로그램 적용, 사후 평가의 단계로 설계되었다. 사례 조사 단계에서는 생성형 AI 도구의 교육적 활용과 관련된 기존 연구들을 체계적으로 분석하였다. 특히 선행 연구들이 AI 환각 문제나 비판적 사고 함양을 어떻게 다루고 있는지 또는 어떤 한계를 가지고 있는지를 중점적으로 검토하여 본 연구에서 개발할 교육 프로그램이 기존 연구의 공백을 메우고 비판적 사고 함양이라는 연구 목적에 효과적으로 부합하도록 이론적 기초를 마련하였다. 교육 프로그램 적용 전 5점의 리커트 척도로 구성된 사전 평가를 통해 학생들의 AI 리터러시에 대한 기초 데이터를 수집했다. AI 리터러시는 AI 기초지식, AI 활용능력 및 AI 태도의 영역으로 구성했다. 이는 프로그램 적용 후의 변화를 정량적으로 비교 분석하기 위한 기준으로 특히 AI 태도 영역에서 학생들이 생성형 AI의 결과물을 어느 정도 비판적으로 수용하는지에 대한 초기 수준을 파악하는데 목적을 두었다. 이 기초선 평가는 프로그램이 학생들의 비판적 사고에 미치는 실제적인 효과를 측정하는 데 중요한 역할을 한다. 이후 생성형 AI에 대한 비판적 사고를 유도하는 사회과 융합 프로그램을 설계하였다. 프로그램 설계 시 학생들이 AI 환각 현상을 직접 경험하고 정보의 신뢰성을 스스로 판단하며 AI의 답변을 비판적으로 검토하는 활동을 포함하도록 의도하였다. 이는 연구 주제인 '비판적 사고의 적용 시 AI 수용 태도의 변화 확인'을 극대화하기 위함이다. 프로그램의 학습 과정에 사용한 생성형 AI 도구로 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion), 챗봇, 오토 드로우(Auto Draw)등을 사용하였다. 설계된 교육 프로그램은 컴퓨터 교육 전문가의 피드백을 반영하여 수정 보완한 후 적용하였다. 마지막으로 사후 평가를 통해 프로그램을 적용한 학생들의 AI 리터러시 변화를 하위 영역별로 세부 분석하여 프로그램의 효과를 검증하였다. 특히 AI 태도 영역의 변화는 생성형 AI의 결과물에 대한 학생들의 비판적 수용 태도가 프로그램 참여를 통해 어떻게 변화했는지를 직접적으로 보여주며 이는 본 연구의 핵심 주제인 '비판적 사고 적용 시 AI 수용 태도의 변화 분석'을 평가하는 주요 지표가 된다.

2. 연구 대상 및 AI 리터러시 평가지

본 연구의 연구 대상은 평소 생성형 AI 사용 경험이 없는 초등학교 4학년 20명이다. 이 중 남학생은 8명, 여학생은 12명으로 구성되어 있다.

본 연구에서 사용된 AI 리터러시 평가지는 선행 연구인 이종찬(2021)과 류미영(2023)의 검사 도구를 바탕으로 초등학교 4학년 학생들의 발달 수준과 인지적 특성을 고려하여 재구성하였다. 재구성 과정에서는 학생들이 이해하기 어려운 전문 용어나 추상적인 개념을 구체적이고 일상적인 어휘로 변경하는 데 중점을 두었다. 예를 들어, ‘나는 인공지능을 활용한 의사결정에서 윤리적인 판단을 할 수 있다.’와 같은 초등학교 4학년이 이해하기 어려운 어휘는 ‘... 도덕적인 판단을 할 수 있다.’와 같이 초등학교 4학년 학생이 이해 가능한 어휘로 바뀌 질문하였다.

<표 III-1> AI 리터러시 평가 질문

영역	이종찬	류미영	재구성된 문항
AI 기초지 식	나는 생활 속에서 활용되는 인공지능 기술의 사례를 설명할 수 있다.	Among AI devices, I judge the function to which AI is applied.	나는 생활 속에서 활용되는 인공지능 기술의 예를 설명할 수 있다.
	나는 강인공지능과 약인공지능의 차이를 설명할 수 있다.		나는 강인공지능과 약인공지능의 차이를 설명할 수 있다.
		I understand that AI acquires new knowledge by accumulating and acquiring knowledge.	나는 인공지능에서 데이터의 의미와 중요성을 설명할 수 있다.
		I understand the characteristics of jobs that will be changed or newly emerging with AI.	나는 산업에서 인공지능이 사용되는 영역을 안다.
	나는 여러 가지 도구 중 인공지능 기술이 포함된 것과 포함되지 않은 것을 구분할 수 있다.	I distinguish between artificial intelligence and non-AI.	나는 인공지능과 인공지능이 아닌 것을 구별할 수 있다

AI 활용 능력		I look for ways to improve my job with artificial intelligence.	나는 인공지능을 활용하여 일을 간단하게 만들 수 있다.
	나는 인공지능 기술 교육용도구를 활용해 간단한 문제를 해결할 수 있다.	I know of situations where AI can effectively solve everyday problems.	나는 인공지능 기술을 이용해 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	나는 인공지능 기술을 사람들과 의사소통 하는데 활용할 수 있다.	I know that AI has a field of natural language processing for l a n g u a g e communication.	나는 인공지능 기술을 사람들과 의사소통하는데 사용할 수 있다.
AI 태도	나는 인공지능이 사회에 주는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 설명할 수 있다.	understand the impact of AI on an individual's life.	나는 인공지능이 사회에 주는 긍정적인 영향을 설명할 수 있다.
	나는 인공지능이 사회에 주는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 설명할 수 있다.	I anticipate the problems with AI when it is introduced.	나는 인공지능이 사회에 주는 부정적인 영향을 설명할 수 있다.
			나는 인공지능을 활용한 선택에서 바른 판단을 할 수 있다.
			나는 생성형 인공지능을 이용한 결과를 비판적으로 받아들일 수 있다.
	나는 데이터를 올바르게 활용하기 위해 주의해야 할 점을 설명할 수 있다.		나는 데이터를 올바르게 활용하기 위해 주의해야 할 점을 설명할 수 있다.
	나는 인공지능을 활용한 의사결정에서 윤리적인 판단을 할 수 있다.		나는 인공지능을 활용한 의사결정에서 도덕적인 판단을 할 수 있다.

또한 하나의 문항이 여러 개념을 포함하는 경우 이를 나누어 학생들이 각 질문의 의도를 명확히 파악할 수 있도록 하였다. <표 III-1>는 이종찬(2021)과 류미영(2023)의 원문과 본 연구의 재구성된 문항을 비교하여 제시한 것이다.

본 연구에서는 <표 III-1>와 같이 재구성된 평가지 문항을 최종적으로 사용하였

다. AI 기초지식 영역은 학생들이 기본적인 AI 개념을 이해하고 이를 설명할 수 있는지 확인하기 위해 설문 문항을 구성하였다. AI 활용능력 영역에서는 AI를 실제로 활용하여 구체적인 문제를 해결하거나 의사소통하는 능력을 평가한다. AI 태도 영역은 학생들의 AI 및 그 결과물에 대한 비판적 태도를 갖는지와 윤리적 책임감을 인식하는가를 목표로 문항을 구성하였다.

3. 프로그램

이 교육 프로그램은 사회 과목의 지역 중심지 단원을 활용였다. 4학년 사회 과목에서 성취기준 “[4사03-02] 고장 사람들의 생활과 밀접하게 관련이 있는 지역의 다양한 중심지를 조사하고 각 중심지의 위치, 기능, 경관의 특성을 탐색한다.”의 학습을 목표로 하였으며 이 단원은 여러 시설이 모여 있거나 사람들이 많이 모이는 다양한 지역 중심지들을 탐색하며 해당 지역의 특성을 학습하는 내용으로 구성되어 있다. 이 중 중심지 답사 계획을 세우고 답사하는 과정에서 학생들이 생성형 AI를 통해 지역 중심지를 탐구하고 답사 계획을 세우도록 구성하였다. 이러한 설계는 다음과 같은 이유에서 학생들이 생성형 AI의 환각 현상을 효과적으로 경험하고 비판적 사고를 함양하는 데 적합하다고 판단하였다. 첫째, ‘지역 중심지’라는 주제는 학생들이 생활 속에서 직접 관찰하고 검증할 수 있는 구체적인 정보를 다루므로 생성형 AI가 제공하는 정보의 정확성 여부를 실제 답사를 통해 명확히 확인할 수 있다. 이는 AI 정보의 불확실성을 직접적으로 체험하게 하여 맹목적인 수용 태도에서 벗어나 비판적으로 정보를 평가하는 계기를 제공한다. 둘째, 답사 계획 수립 및 실제 답사라는 실제적 과제 해결 맥락은 학생들의 학습 동기를 유발하고 AI 정보를 도구적으로 활용하는 과정에서 자연스럽게 비판적 사고를 적용하도록 유도한다. 셋째, 초등학생의 발달 단계를 고려할 때 구체적인 경험을 통한 학습은 추상적인 개념 이해보다 효과적이다. 넷째, 답사 후 경험 나누기 및 보고서 작성, 친구의 학습 활동 비평하기 등의 활동은 메타인지적 성찰을 촉진하여 비판적 사고를 내면화하

는 데 기여한다.

따라서 본 프로그램에서 채택한 사회과 연계 지역 중심지 답사 활동은 생성형 AI의 환각 현상을 교육적으로 활용하여 학생들의 AI 수용 태도를 변화시키는데 기여할 것으로 기대된다.

<표 III-2> 생성형 AI를 이용한 답사 프로그램

차시	주제	학생	교사
1	AI 첫인상	- 영화 "아이 로봇" 감상하기 - 감상 후 느낀점 나누기	- 영화 감상 후 활동 진행
	AI 개념	- 일상생활에서 사용한 AI 경험 발표 - 미래의 AI 상상하여 발표	- 일상생활에서 사용되는 AI 기술 제시 - 미래의 AI 알아보기
	생성형 AI 만나기	- 생성형 AI 기본 개념 학습	- 생성형 AI 기본 개념 소개
2	간단한 AI 경험	- 오토드로우로 우리반 로고 만들기 - 스테이블 디퓨전에 사용할 프롬프트 작성하기	- 오토드로우 사용법 안내 및 시연 - 프롬프트를 이용해 스테이블 디퓨전으로 그림 생성하기
3-4	프롬프트 사용법 익히기	- 목소리를 이용해 질문해 보기 - 텍스트를 이용해 질문해 보기 - 이미지를 이용해 질문해 보기	- 목소리를 이용해 질문하는 법 시연 및 설명 - 텍스트를 이용해 질문하는 법 시연 및 설명 - 이미지를 이용해 질문하는 법 시연 및 설명
5	챗봇 경험하기	- 챗봇을 이용해 아이디어 생성하기 - 챗봇을 이용해 문제 해결하기	- 챗봇을 위한 프롬프트 작성법 설명 및 시연 - 챗봇을 도구로 사용하는 문제 해결 과정 안내
6	우리 고장의 중심지 찾기	- 챗봇을 이용해 주제별 중심지 찾기 - 챗봇을 이용해 중심지들에 대한 정보 모으기	- 사회과 '지역 중심지' 단원과 연계하여 탐구 주제 제시 - 챗봇 답변 중 환각 현상이 나타나는지 관찰 및 기록

7	답사 계획서 작성하기	- 중심지 답사를 위한 모듈별 계획서 작성하기	- 답사 계획서 양식 제공 및 작성법 안내 - 모듈별 계획 수립 과정을 순회하며 지도 - 학생들이 AI 정보의 한계를 인식하고 비판적으로 접근하도록 발문
8	우리 고장의 중심지 답사하기	- 챗봇을 이용해 수집한 정보와 실제 현장 비교하기	- 현장 답사 활동 안내 및 안전 지도 - 학생들의 관찰 내용과 반응을 기록하며 질적 데이터 수집
9	우리 고장의 중심지 답사 후 경험 나누기	- 활동 후 보고서를 이용해 느낀 점과 알게 된 점 공유하기 - 친구의 학습 활동 비평하기	- 조별 발표 및 토의 진행 - 전체 활동 내용 종합, 비판적 사고 중요성 강조 - 다양한 비평이 나올 수 있는 분위기 조성

프로그램은 <표 III-2>에서 확인 가능한 것처럼 9차시로 구성되었다. 1차시에서는 영화를 감상하며 AI에 대한 첫인상을 심는다. 또한 일상에서 마주치는 다양한 AI 예시를 통해 학생들의 관심을 유도하며 AI의 미래 가능성을 탐색하도록 한다. 2차시에서는 간단한 AI 프로그램을 직접 활용해 보며 학생들이 생성형 AI 기술을 실제로 경험하고 이해할 수 있는 기회를 제공한다. 3-4차시에서는 음성, 텍스트, 이미지와 같이 다양한 입력 방법을 이용해 질문하는 방법을 배운다. 다양한 형태의 입력을 통해 AI와 상호작용하는 방법을 배우으로써 AI의 처리 능력을 다각도에서 경험하게 한다. 5차시에서는 챗봇을 이용하여 아이디어를 도출하고 문제를 해결 과정을 실습한다. 챗봇에 질문하는 방법을 배우고 이를 실습함으로써 생성형 AI를 교육적 도구로써 이용하는 방법을 이해한다. 3-5차시는 이어질 생성형 AI를 이용하는 활동을 위한 기초 능력을 기르는 역할을 한다.

이후 모듈별로 프로젝트를 수행한다. 6차시에서는 챗봇을 이용해 고장의 상업, 교통, 관광 등 중심지를 탐색하고 이에 관한 다양한 자료를 조사하는 활동을 진행한다.

다. 학생들은 지역에 대한 구체적인 자료를 조사하는 과정에서 생성형 AI가 가진 한계점이나 잘못된 정보를 체감하게 된다. 7차시에는 챗봇을 활용해 모은 자료를 토대로 답사 계획을 세운다. 8차시에서는 각 조가 7차시에서 마련한 계획에 따라 실제 중심지를 방문하고 챗봇이 제공한 정보와 현장에서 직접 확인한 내용을 비교하여 분석한다. 이 활동을 통해 학생들은 생성형 AI가 제공하는 결과를 비판적으로 검토하는 역량을 기르게 된다. 9차시에는 각자가 답사 경험과 작성한 보고서를 바탕으로 학습 내용을 서로 발표하고 우수한 점에 대해 격려하는 시간을 갖는다.

4. 교육 프로그램 검증

본 연구에서 개발한 교육 프로그램의 타당성과 현장 적합성을 높이기 위해 전문가가 검증을 실시하였다. 전문가팀은 <표 III-3>에서 확인할 수 있는 것처럼 컴퓨터 교육 분야 석사 이상의 초등 교사 3명(전문가 A, B, C)과 컴퓨터과학을 전공한 교수 2명(전문가 D, E)으로 총 5인으로 구성되었다. 전문가들에게 초기 설계된 프로그램의 목표, 내용 구성, 활동의 적절성에 대한 개별적 의견을 수렴하였으며, 그 내용은 다음과 같다.

첫째, 전문가 A(초등교사)는 “프로그램의 전반적인 흐름은 좋으나, 학생들이 답사라는 구체적인 경험을 한 후 자신의 생각이나 느낌을 정리하고 타인과 공유하는 활동이 명시적으로 제시되면 교육적 효과가 더 클 것 같다”는 의견을 주었다. 이 피드백을 반영하여, 9차시에 ‘우리 고장의 중심지 답사 후 경험 나누기’ 활동을 편성하고, 조별 보고서 작성, 발표, 동료 평가 활동을 포함하여 학생들이 자신의 학습 과정을 성찰하고 공유하는 기회를 갖도록 보완하였다.

둘째, 전문가 B(초등교사)는 “프롬프트 사용법을 익히는 과정에서 단순히 텍스트 기반의 질문뿐만 아니라 음성이나 이미지를 활용한 다양한 입력 방식이 있음을 학생들이 경험하게 하면 생성형 AI의 다채로운 기능을 이해하는 데 도움이 될 것이다”라고 제안하였다. 이에 따라 3-4차시 ‘프롬프트 사용법 익히기’ 활동의 내용을

구체화하여 음성, 텍스트, 이미지를 각각 이용해 질문하는 방법을 모두 실습하도록 구성하였다.

셋째, 전문가 C(초등교사)는 “본격적인 답사 정보 탐색 활동에 앞서, 학생들이 챗봇 사용법 자체에 충분히 익숙해질 시간이 필요해 보인다. 간단한 주제로 챗봇과 상호작용하는 연습 과정이 더 보강되었으면 좋겠다”는 의견을 제시하였다. 이 의견을 수용하여 5차시에 ‘챗봇 경험하기’ 활동을 독립적으로 편성하였다. 이 차시에서는 학급 회의 주제 선정과 같은 비교적 가벼운 과제를 통해 학생들이 챗봇 활용법을 충분히 연습하고 내재화할 수 있도록 하였다.

넷째, 전문가 D(컴퓨터 공학 교수)는 “본 연구의 핵심인 AI 환각과 비판적 사고를 학생들이 효과적으로 경험하기 위해서는 AI가 제공한 정보와 객관적인 실제 사실을 명확하게 비교하는 활동이 필수적이다”라고 강조하였다. 이 피드백을 바탕으로, 8차시 ‘우리 고장의 중심지 답사하기’ 활동의 핵심 목표를 ‘챗봇을 이용해 수집한 정보와 실제 현장 비교하기’로 명확히 설정하였다. 이를 통해 학생들이 정보의 불일치를 직접 확인하고 AI의 한계를 경험적으로 깨닫도록 설계하였다.

다섯째, 전문가 E(컴퓨터 공학 교수)는 “초기 AI 도구 경험(오토드로우 등)에서 복잡한 답사 프로젝트로 바로 넘어가는 것은 학생들에게 인지적 부담을 줄 수 있다. 중간 단계의 실습 활동을 통해 학습의 난이도를 조절하는 것이 필요하다”고 조언하였다. 이는 전문가 C의 의견과도 일맥상통하는 것으로, 5차시 ‘챗봇 경험하기’ 활동을 추가하여 학생들이 기초적인 AI 활용법을 연습한 후(3-4차시) 이를 바탕으로 실제적인 문제(답사 정보 탐색, 6-8차시)에 적용하는 과정을 점진적으로 경험하도록 프로그램을 구조화하였다.

이와 같이 전문가 5인의 개별적인 피드백을 종합적으로 반영하여 초기 설계안을 수정 및 보완하였으며 최종적으로 확정된 교육 프로그램의 내용은 <표 III-2>과 같다.

<표 III-3> 프로그램 검증 팀

번호	전공	직위	경력(년)
1	AI 융합교육/석사	초등교사	11
2	창의정보융합교육/석사	초등교사	15
3	창의정보융합교육/석사	초등교사	15
4	컴퓨터 공학/박사	교수	12
5	컴퓨터 공학/박사	교수	21

5. 프로그램 적용

프로그램을 실제로 운영할 때 각 차시의 주요 목표는 다음과 같이 정리할 수 있다. 1차시에서 학생들은 영화 ‘아이로봇’을 감상한다. 이를 바탕으로 학생들이 인공지능에 대한 비판적 사고를 기르는 데 중점을 두었다. 영화 감상 후에는 AI가 인간 사회에 유발할 수 있는 긍정적 측면과 부정적 측면에 대해 발표하며 인공지능의 이중적인 영향을 고민할 수 있도록 하였다. 관련 학생들의 반응은 <표 III-4>와 같다.

2차시에서는 학생들이 생성형 AI를 직접 사용하며 다양한 경험을 할 수 있도록 수업을 구성하였다. 이 과정에서 오토 드로우(Auto Draw) 프로그램을 활용해 학급 로고를 제작하는 등의 활동을 통해 생성형 AI의 실제 활용을 경험하도록 하였다.

3-4차시를 통해 프롬프트 작성법에 대하여 집중적으로 학습하였다. 프롬프트 작성법은 정확하게 질문하기, 구체적으로 질문하기, 핵심적인 내용만 질문하기, 일관성 있게 질문하기 등으로 4학년 학생들의 수준에 맞는 설명과 사례를 활용하여 수업을 진행하였다. 학생들은 생성형 AI에게 질문을 하는 시간을 가졌고, 자신에게 관련된 일상적인 주제로 질문하는 경우가 잦았다. 관련된 학생들의 반응은 <표 III-4>와 같다. [부록 1]을 활용하여 활동하였다.

5차시에서는 [그림 III-2]와 같이 챗봇을 이용해 학급회의 주제를 선정하거나 학

급 규칙을 만드는 등 비교적 쉬운 문제를 해결하는 활동을 실시하였다.

6-7차시에서는 학생들이 생성형 AI를 활용하여 지역 중심지(교통, 교육, 행정, 상업, 관광)에 대한 정보를 탐색하는 활동을 진행하였다. 각 조는 정읍 지역의 5가지 중심지 중 하나를 선택하여 챗봇을 통해 해당 중심지의 주요 특징, 위치, 관련 시설 등을 조사하였다.

학급 회의 회의 주제 찾기



학급 회의의 주제로는 학생들이 흥미를 느끼고 참여할 수 있는 다양한 주제를 선정할 수 있습니다. 몇 가지 예를 들어 드리겠습니다:

1. 학교 행사 계획: 체육대회, 축제, 학예회 등 학교 행사를 어떻게 준비할지에 대한 토론.

2. 교내 환경 개선: 학교 환경을 깨끗하게 유지하거나 개선하는 방법에 대한 논의.

3. 학습 방법 공유: 각자 효과적인 학습 방법이나 시험 대비 팁을 공유.

4. 친구 관계 개선: 학교 내에서 친구 관계를 원만하게 유지하는 방법에 대한 토론.

5. 봉사 활동: 지역 사회에 기여할 수 있는 봉사 활동 아이디어 논의.

6. 디지털 리터러시: 안전한 인터넷 사용과 소셜 미디어의 올바른 활용법에 대한 토론.

7. 건강한 생활 습관: 올바른 식습관, 운동 습관 등을 주제로 한 건강한 생활 방안 논의.

8. 문화 이해: 다양한 문화나 국가에 대해 배우고 이해하는 시간을 갖기.

9. 갈등 해결 방법: 학교 생활 중 발생할 수 있는 갈등을 해결하는 방법에 대한 토론.

10. 취미와 관심사 공유: 학생들의 다양한 취미와 관심사를 나누고 함께 즐길 수 있는 활동을 계획.

이 주제들 중에서 학급의 필요와 흥미에 맞는 것을 선택하여 회의를 진행하면 좋을 것입니다.

좀더 쉽게 해줘



학급 회의 주제로 쉽게 이야기할 수 있는 몇 가지 아이디어를 드릴게요:

1. 체육대회 준비: 체육대회에서 어떤 게임을 하지 이야기해요.

2. 학교 환경 청소: 우리 교실을 더 깨끗하게 만들 방법을 생각해요.

[그림 III-2] 학급 회의 주제 검색하기

이 과정에서 학생들은 AI가 제공하는 정보의 양과 속도에 놀라움을 표현하며 AI를 정보 탐색 도구로 활용하는 데 흥미를 보였다. 그러나 일부 조에서는 AI가 제공한 정보에 대해 의문을 제기하며 "이게 정말 맞는 정보일까?"라는 질문을 던지는 모습도 관찰되었다. 이러한 정보 탐색 과정에서 학생들이 접한 챗봇의 답변 중 일부는 AI 환각 현상을 포함하고 있었다. 학생들이 사용한 챗봇과의 상호작용 로그를

- 19 -

분석하여 AI 환각 사례를 분류한 결과 총 122개의 질문-답변 쌍 중 29건(23.8%)이 환각 사례로 확인되었으며 주요 유형은 다음과 같이 나타났다.

첫째, '지명 혼동 및 조합' 유형(9건)으로 AI가 다른 지역의 유명 관광지(예: 전주 한옥마을, 안동, 함평 등)를 정읍과 혼동하여 잘못된 정보를 제공하는 경우가 있었다. 예를 들어, "정읍의 관광 중심지는 어디야?"라는 질문에 "정읍의 관광 중심지는 주로 '한옥마을'과 '정읍 문화예술관' 등이 있는 정읍 시내와 그 주변 지역입니다"라는 답변이 제시되었으나 정읍에는 한옥마을이 존재하지 않는다.

둘째, '어미에 의한 혼동' 유형(20건)으로 "정읍읍내"라는 부적절한 표현이 반복적으로 등장하였다. 정읍은 시 단위의 행정구역임에도 불구하고 AI가 "정읍"이라는 지명에서 "읍"을 추출하여 "읍내"라는 표현을 생성한 것으로 보인다. 이러한 AI 환각 사례들은 학생들이 정보 탐색 과정에서 AI의 한계를 직접 경험하게 하였으며, 이후 7차시와 8차시의 답사 활동에서 AI 정보의 신뢰성을 검증하는 계기가 되었다.

환각을 유발하는 질문에도 패턴이 있었다. 첫째, 구체적 지역 정보를 요청하는 경우 환각이 발생하는 경향이 있었다. "정읍의 관광의 중심지는 어디야?", "정읍의 상업의 중심지는 어디야?"와 같은 질문이 그 예시이다.

둘째, 애매한 표현을 사용하는 경우이다. "중심지"라는 명확한 정의가 없는 용어에 대해 생성형 AI가 추측성 답변을 생성한 것으로 보인다. 반대로 "중심지란 무엇일까?"라는 질문으로 시작한다면 정확한 답변을 보이기도 하였다. 그 외에도 "정읍의 문화유산에 대해서 찾아줘"라는 질문에는 정확한 답변을 보였다.

7차시에서는 각 조가 6차시에서 조사한 정보를 바탕으로 답사할 중심지를 선정하고 구체적인 답사 계획서를 작성하는 활동을 진행하였다. 학생들은 챗봇을 통해 수집한 정보를 활용하여 답사 장소, 이동 경로, 관찰 포인트 등을 계획하였으며 이 과정에서 일부 학생들은 AI가 제공한 정보에 대해 "이 장소가 정말 있는지 확인해야 할 것 같아요."와 같은 말을 통해 비판적 태도를 보였다.



(a) 중심지 방문 1



(b) 중심지 방문 2



(c) 그룹 토의 1



(d) 그룹 토의 2

[그림 III-3] 현장 답사와 학습 활동 경험 나누기

8차시에서는 직접 현장을 방문하여 챗봇을 통해 작성한 답사 계획서와 실제 현장 상황 간의 차이점을 살펴보는 활동을 실시하였다. [그림 III-3]의 (a)는 교육 중심지 답사 중 챗봇이 제공한 정보와 달리 실제로는 수영장이 위치해 있음을 확인하는 장면이며 (b)는 챗봇을 통해 조사한 정보와 현장에서 일치하는 내용을 확인하고 이를 기록하기 위해 사진을 촬영하는 모습이다. 학생들은 생성형 AI가 제공하는 정보의 한계점을 인식하고 실제로 모습을 직접 검증해볼 수 있었다. 답사 중 <표 III-4>와 같은 반응을 확인할 수 있었다.

9차시에서는 학생들이 8차시에서 작성한 체험 보고서를 토대로 각 조별로 활동 결과와 소감을 나누었다. 이어서 챗봇을 활용한 학습의 강점과 한계에 대해 스스로 평가하고 주의해야 할 내용에 대해 논의하였다. [그림 III-3]의 (c)와 (d)는 조별로 느낀 점을 나누는 모습이다.

<표 III-4> 프로그램 적용 중 학생 반응

차시	주요 활동	학생 반응	분석 및 시사점
1	AI 첫인상	- 로봇이 삶을 편리하게만 만들 줄 알았지만 꼭 그런건 아닌 것 같다. - 로봇이 사람을 해칠 수도 있지만 동시에 도와줄 수도 있다는 점이 신기했다.	- 학생들이 AI 기술의 양면성(편리함과 위험성)을 초기부터 인식하기 시작함. - AI에 대한 막연한 기대나 두려움이 아닌 균형 잡힌 시각의 토대를 마련하는 단계임.
3-5	프롬프트 작성 및 챗봇 활용 실습	- 재미있는 학급 회의 주제를 찾아줘. - 우리반은 체육 시간만 되면 싸워. 이에 대한 규칙을 정할텐데 네가 추천해줘. - 더 현실적으로 바꿔줘.	- 학생들이 생성형 AI를 단순한 검색 엔진이 아닌, 아이디어를 생성하고 문제를 해결하는 도구로 인식하고 활용하기 시작함. - '더 현실적으로 바꿔줘'와 같은 추가 질문은 AI와 상호작용하며 원하는 결과를 얻어내는 능동적인 활용 태도를 보여줌.
8	중심지 답사	- 관광의 중심지인데 관광객이 없어요 - 챗봇이 이야기한 거랑 다른데요? - 여기 왜 성당이 있어요?	- 챗봇이 제공한 정보(AI 환각 포함)와 실제 현장을 비교하며 불일치를 직접 확인함. - AI 정보의 한계를 경험적으로 깨닫고 맹목적인 수용에서 벗어나 비판적으로 정보를 검증하는 태도가 발현되는 핵심 단계임.

6. 답사 후 경험 나누기 결과

<표 III-5>은 프로그램 적용 후 학생들의 인식을 정리한 표이다. 생성형 AI에 대한 주요 키워드는 '신속성', '편리함', '정보의 다양성', '아이디어 생성' 등을 확인할 수 있다. 학생들은 생성형 AI의 가장 큰 장점으로 '신속성'(40%)과 '편리함'(35%)을 꼽았다. 이는 학생들이 AI를 정보 탐색 시간을 단축하고 학습 과정을 효율화하는 유용한 도구로 인식하고 있음을 보여준다. 학생들은 [그림 III-4]의 (a)에서 볼 수 있는 것처럼 “굉장히 편했다.”와 같은 반응을 보이기도 하였다. 또한 '정보의 다양

성’(25%)과 ‘아이디어 생성’(20%)에 대한 응답은 학생들이 AI를 단순히 정보를 찾는 것을 넘어 자신의 생각을 확장하거나 창의적인 활동을 지원하는 도구미로 여김을 시사한다.

반면 학생들의 비판적 인식은 ‘정보의 신뢰성 문제’에 집중되었다. 특히 ‘부정확성’(75%)에 대한 응답 빈도가 매우 높게 나타났다. 이는 6-8차시 답사 활동에서 AI 환각을 직접 경험한 것이 학생들의 인식에 결정적인 영향을 미쳤음을 보여준다. 학생들은 [그림 III-4]의 (b)에서 볼 수 있는 것처럼 “실제랑 다른 것이 있고 거짓말이 있다.”와 같이 구체적인 경험에 기반하여 AI 정보의 한계를 지적하였다. ‘거짓말’이라는 강한 표현을 사용한 것은 AI의 환각 현상을 단순한 실수가 아닌, 의도적인 오정보로 인식할 만큼 비판적 태도가 형성되었음을 시사한다. 이러한 반응은 본 프로그램이 학생들에게 생성형 AI가 제공하는 정보의 신뢰성을 비판적으로 바라보는 태도를 기르는 데 도움을 주었음을 시사한다.

이러한 분석 결과는 본 프로그램이 학생들의 AI 수용 태도를 긍정적으로 변화시켰음을 보여준다. 학생들은 생성형 AI의 편리함과 유용성을 인정하면서도 그 정보가 항상 신뢰할 수 있는 것은 아니라는 점을 명확히 인식하게 되었다. 이는 AI를 맹목적으로 수용하거나 거부하는 극단적인 태도에서 벗어나, 그 효용과 한계를 모두 이해하는 균형 잡힌 비판적 수용 태도를 형성했음을 의미한다.

3. 챗봇을 사용해서 좋았던 점:	4. 챗봇을 사용해서 아쉬웠던 점:
판장이 편했다.	● 애매한 것말 때문에 싫을 것 같다.
3. 챗봇을 사용해서 좋았던 점:	4. 챗봇을 사용해서 아쉬웠던 점:
대부분 사실과 헛보에 검색한게 비슷했고 편리했다.	○ ○ ○ ○ ○ 애매한 것말 때문에 싫었다.
3. 챗봇을 사용해서 좋았던 점:	4. 챗봇을 사용해서 아쉬웠던 점:
한번에 알아 주고 제비 들을 4 코너	실제랑 다른데 좀 애매한게 있고 거짓말이 여서
3. 챗봇을 사용해서 좋았던 점:	4. 챗봇을 사용해서 아쉬웠던 점:
뭔가 많 수있고 대부분 사실이고 비싸고 읽어 봤어.	답사했어 ○ ○ ○ ○ ○ 질문이 거짓이라서 답을 아예했다.

(a) 장점 답변

(b) 단점 답변

[그림 III-4] 프로그램 적용 후 생성형 AI에 대한 장점과 단점 작성 예시

<표 III-5> 생성형 AI에 대한 학생 인식 분석

주제	키워드	빈도	비율(%)	주요 응답 내용(예시)
장점	신속성	8	40	- 물어보면 바로 대답해줘서 빠르다. - 궁금한 것을 바로바로 알려준다.
	편리함	7	35	- 인터넷으로 찾는 것보다 더 편리하다. - 내가 직접 안 찾아도 돼서 편하다.
	정보의 다양성	5	25	- 내가 모르는 것을 많이 알려준다. - 다양한 것을 알게 되었다.
	아이디어 생성	4	20	- 학급회의 주제처럼 어려운 것을 정할 때 도움이 된다. - 글짓기 할 때 아이디어를 준다.
단점	부정확성	15	75	- 답사한 내용과 다른 점이 많았다. - 틀린 정보를 알려줄 때가 있다.
	답변의 모호성	6	30	- 질문을 제대로 이해 못 할 때가 있다. - 내가 원하는 답변이 아닐 때가 있다.
	최신 정보 부족	3	15	- 새로 생긴 가게는 잘 모르는 것 같다.

IV. 프로그램 적용 및 효과 분석

1. AI 기초지식

프로그램 적용 후 류미영(2023)과 이종찬(2021)의 선행 연구를 참고하여 설계한 사전 사후 설문을 통해 AI 리터러시의 변화 양상을 확인하였다. 각 문항에 대해 학생들의 응답을 5점 리커트 척도로 수집하였고 이 데이터를 t-대응표본 검정을 통해 분석하였다. AI 기초지식 영역에 해당하는 문항들은 <표 IV-1>에 제시되어 있다.

“생활 속에서 활용되는 AI 기술의 예시를 설명할 수 있다.”라는 문항에 대해 프로그램 참여 전후의 평균 점수는 0.48 상승하였으며 p값은 0.03으로 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다. 이와 같은 결과는 본 프로그램이 학생들이 실생활에서 접할 수 있는 다양한 AI 활용 사례를 보다 명확하게 이해하는데 기여했음을 보여준다. 수업 초기에 제시된 여러 AI 예시와 생성형 AI에 대한 부연 설명이 학생들의 이해도를 높였고 이를 통해 학생들이 일상생활에서 AI의 존재와 활용 방식을 인식할 수 있게 된 것으로 보인다. 또한 “나는 강인공지능과 약인공지능의 차이를 설명할 수 있다”는 문항에 평균 1.58의 차이가 나타났다. 프로그램이 제공한 실질적인 예시를 통해 두 AI의 차이를 설명한 수업 방식이 학생들의 자신이 두 유형의 인공지능을 구분할 수 있다고 믿게 만들었을 것이다. 프로그램이 제공한 구체적인 예시들은 이론적인 설명만으로는 이해하기 힘든 개념을 익숙한 대상에 빗댄으로써 학생들이 두 유형의 AI를 구분할 수 있게 만든 것으로 보인다. “나는 AI에서 데이터의 의미와 중요성을 설명할 수 있다”라는 문항에서 평균 점수가 2.37에서 3.11로 0.74만큼 상승하였고 이때 p-값은 약 0.01으로 통계적으로 의미있는 변화를 보인다. 실습 활동을 통해 학생들이 데이터의 중요성을 직접 경험할 수 있도록 한 점이 이해도 향상에 긍정적으로 작용한 것으로 판단된다. “AI가 사용되는 산업 영역을 안다”, “나는 AI와 AI가 아닌 것을 구별할 수 있다”는 교육 프로그램 사후 평가에서

편차가 줄었지만 평균값에서 유의미한 차이는 얻지 못했다.

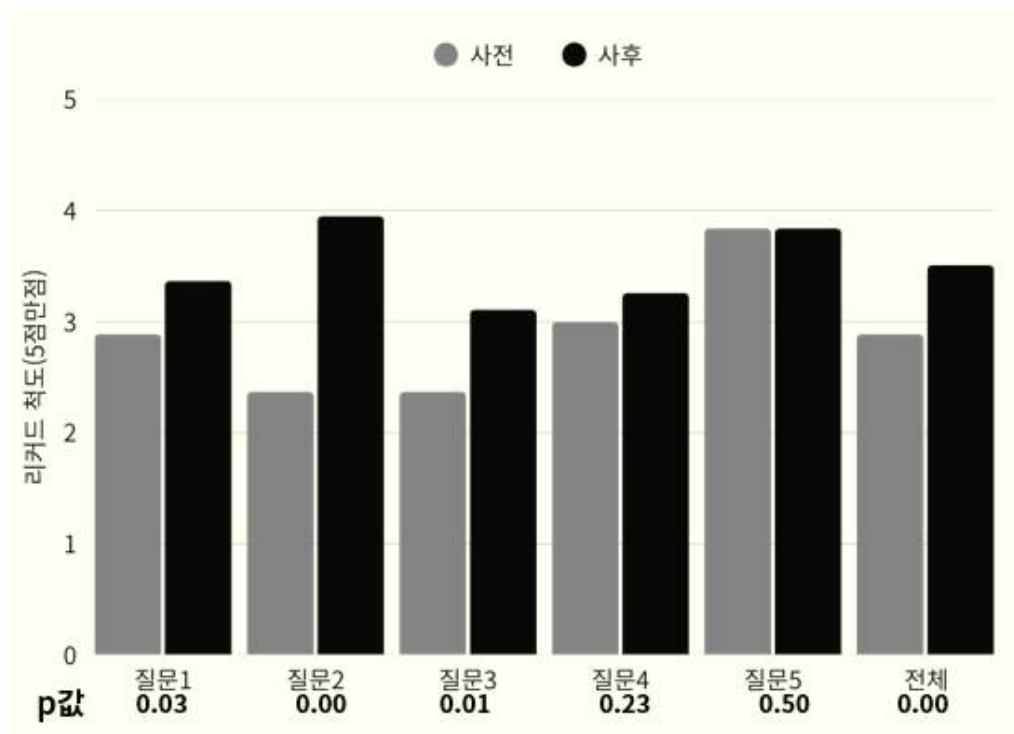
<표 IV-1> AI 기초지식 영역에서의 효과성 검증 결과

질문 순서	테스트 질문		평균	표준편차	t-값	p-값
질문1	나는 생활 속에서 활용되는 인공지능 기술의 예를 설명할 수 있다.	사전	2.89	0.99	-1.86	0.03
		사후	3.37	0.50		
질문2	나는 강인공지능과 약인공지능의 차이를 설명할 수 있다.	사전	2.37	1.16	-4.78	0.00
		사후	3.95	0.85		
질문3	나는 인공지능에서 데이터의 의미와 중요성을 설명할 수 있다.	사전	2.37	1.07	-2.48	0.01
		사후	3.11	0.74		
질문4	나는 산업에서 인공지능이 사용되는 영역을 안다.	사전	3.00	1.25	-0.75	0.23
		사후	3.26	0.87		
질문5	나는 인공지능과 인공지능이 아닌 것을 구별할 수 있다	사전	3.84	1.07	0.00	0.50
		사후	3.84	0.76		
전체	영역 전체	사전	2.89	1.12	-4.07	0.00
		사후	3.51	0.81		

위와 같은 결과는 데이터가 AI에서 차지하는 핵심적인 역할을 강조한 프로그램의 교육 내용이 학생들에게 성공적으로 전달되었음을 보여준다. 데이터의 중요성을 이론적으로 설명하는 것에 그치지 않고 실습 활동을 통해 학생들이 이를 직접 체험

하게 한 것이 이해도를 향상시켰을 것이다. 교육 프로그램의 활동 중 학생들이 생성형 AI를 사용하면서 입력한 데이터가 어떻게 AI의 결과물에 영향을 미치는지 경험한 것이 데이터의 중요성을 체감하게 하는 데 도움을 줬을 것으로 보인다.

AI기초지식 영역 전체의 t-값은 약 -4.07이고 p-값은 약 0.00으로 프로그램 전후의 차이가 통계적으로 유의미함을 나타낸다. [그림 IV-1]에서 볼 수 있듯이 대부분의 항목에서 평균 점수가 증가하여 학생들의 AI에 대한 이해도가 높아졌음을 알 수 있다. 이는 프로그램이 학생들의 기초 AI 지식 향상에 효과적이었음을 의미하며 학생들이 경험을 통해 AI 개념을 이해하게끔 설계된 다양한 교육 활동이 그 성과를 보였음을 보여준다.



[그림 IV-1] AI 기초지식 영역에서 질문별 사전 사후 평균값의 비교

2. AI 활용능력

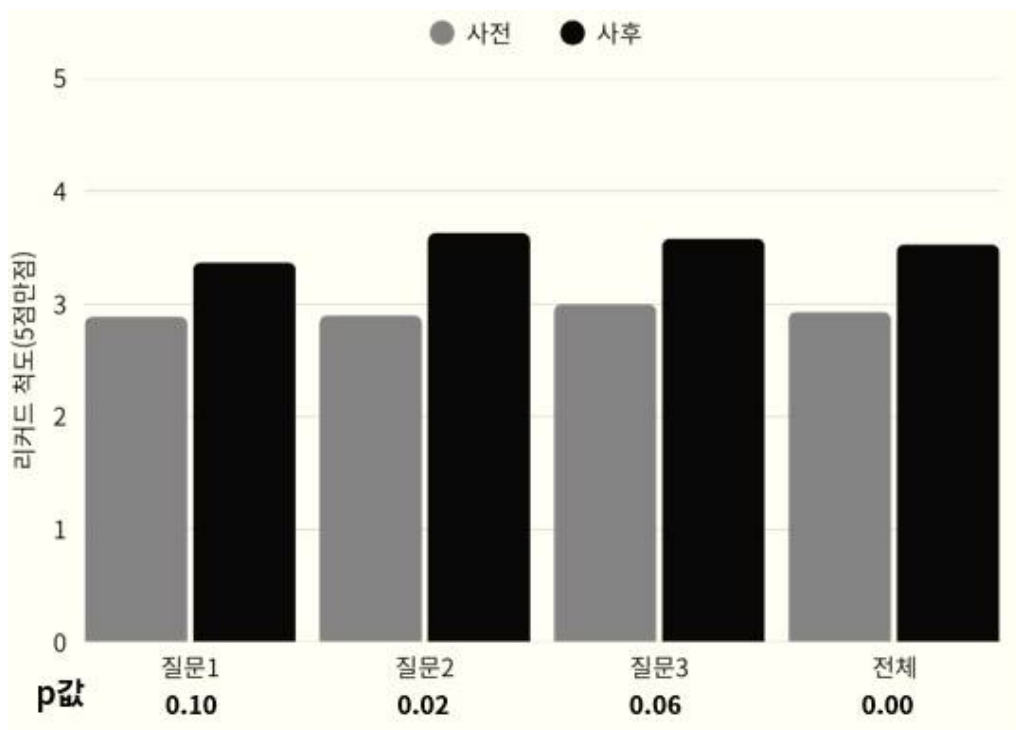
AI 활용능력 영역에서 프로그램 시행 전후의 변화를 통계적으로 검증하기 위해 t-대응표본 검정을 실시한 결과는 <표 IV-2>에 제시되어 있다. 이 결과를 통해 학생들의 AI 활용 역량이 어떻게 달라졌는지 알 수 있다.

<표 IV-2> AI 활용능력 영역에서의 효과성 검증 결과

질문 순서	테스트 질문		평균	표준편차	t-값	p-값
질문1	나는 인공지능을 활용하여 일을 간단하게 만들 수 있다.	사전	2.89	1.37	-1.13	0.10
		사후	3.37	0.83		
질문2	나는 인공지능 기술을 이용해 간단한 문제를 해결할 수 있다.	사전	2.90	1.24	-2.26	0.02
		사후	3.63	0.68		
질문3	나는 인공지능 기술을 사람들과 의사소통하는데 사용할 수 있다.	사전	3.00	1.29	-1.63	0.06
		사후	3.58	0.84		
전체	영역 전체	사전	2.93	1.28	-3.00	0.00
		사후	3.53	0.78		

“나는 AI 기술을 이용해 간단한 문제를 해결할 수 있다”라는 항목에서 평균 점수가 2.9에서 3.63으로 증가하였으며 p값은 0.02로 나타나 통계적으로 유의미한 차이가 확인되었다. 이러한 결과는 프로그램이 학생들에게 AI 기술을 활용한 문제 해결 사례와 다양한 실습 경험을 제공함으로써 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여준다. 학생들은 단순한 이론적 설명에서 벗어나 자신과 관계있는 직접적인 문제 해결 과정

을 경험하면서 AI의 실제적인 사용 방법을 학습할 수 있었다. 이러한 경험은 학생들이 앞으로 실제 문제 상황에서 AI를 능동적으로 활용할 수 있는 기본 역량을 기르는 데 중요한 밑거름이 될 것이다. "나는 AI 기술을 사람들과 의사소통하는데 사용할 수 있다."는 질문에서는 프로그램 적용 후 평균 점수는 3에서 3.58로 상승하였으나 유의미한 통계치라고 보긴 어렵다.



[그림 IV-2] AI 활용능력 영역에서 질문별 사전 사후 평균값의 비교

AI 활용능력 영역의 각 질문들 사이의 평균 점수 차이는 0.48, 0.73, 0.58로 다른 영역에 비해 상대적으로 낮은 변화를 보였다. 그러나 이러한 상대적으로 작은 차이에도 불구하고 프로그램 적용 전후의 표준편차의 차이가 0.54, 0.56, 0.45로 나타나 학생들 간의 응답 분포가 보다 일관되게 조정되었음을 알 수 있다. 이는 프로그램이 학생들 간의 AI 활용 능력 격차를 줄이는 데도 기여했을 가능성을 시사하며 프

로그램이 각 학생의 AI 이해도와 활용 능력을 균등하게 향상시키는 데 효과적이었음을 나타낸다.

[그림 IV-2]과 같이 영역 전체적으로 보면 평균값은 0.6이 증가하였고 p-값은 0.00으로 프로그램 적용 전후의 차이가 통계적으로 유의미하다는 결과를 보여준다. 이러한 결과는 프로그램이 학생들의 AI 활용 능력을 증진시키는 데 효과적이었음을 나타낸다. 특히 다양한 실습 활동을 통해 학생들이 AI 기술을 실제로 적용하는 경험을 쌓음으로써 이 기술을 보다 잘 이해하고 실질적으로 활용할 수 있는 토대를 마련한 것으로 보인다.

3. AI 태도

AI 태도 영역에서 프로그램 시행 전후의 변화를 통계적으로 확인하기 위해 t-대응표본 검정을 실시한 결과는 <표 IV-3>에 나타나 있다.

“나는 AI이 사회에 주는 긍정적인 영향을 설명할 수 있다”는 질문에 대해 평균값 약 1.01의 차이를 보이고, p값 약 0.00을 보인다. 이는 프로그램이 학생들에게 AI이 사회에 미치는 긍정적인 영향을 효과적으로 전달했음을 시사한다. 프로그램에서 소개된 AI의 성공 사례들은 학생들에게 AI가 사회 문제 해결, 산업의 혁신, 일상생활의 편의성 향상 등에 어떤 방식으로 기여할 수 있는지 구체적으로 제시해 주었다. 이러한 사례는 학생들이 AI의 긍정적인 면모를 인식하게 하는 데 중요한 역할을 했으며, 프로그램을 통해 학습한 내용이 학생들의 인식 변화에 기여한 것으로 보인다.

“나는 데이터를 올바르게 활용하기 위해 주의해야 할 점을 설명할 수 있다”는 질문에 대해서는 평균 약 0.74의 차이를 보이며 약 0.00의 p값을 갖는다. 프로그램 진행 중 생성형 AI의 결과물에 대한 비판적 접근에 대한 강조가 영향을 미쳤기 때문으로 판단된다. 특히 챗봇의 환각을 경험함으로써 학생들은 생성형 AI의 결과를 맹목적으로 신뢰하지 않는 모습을 보였다. 프로그램은 학생들이 생성형 AI를 비판적으로 인식하고 신중하게 활용할 수 있는 역량을 높이는 데 중요한 역할을 했다고

볼 수 있다.

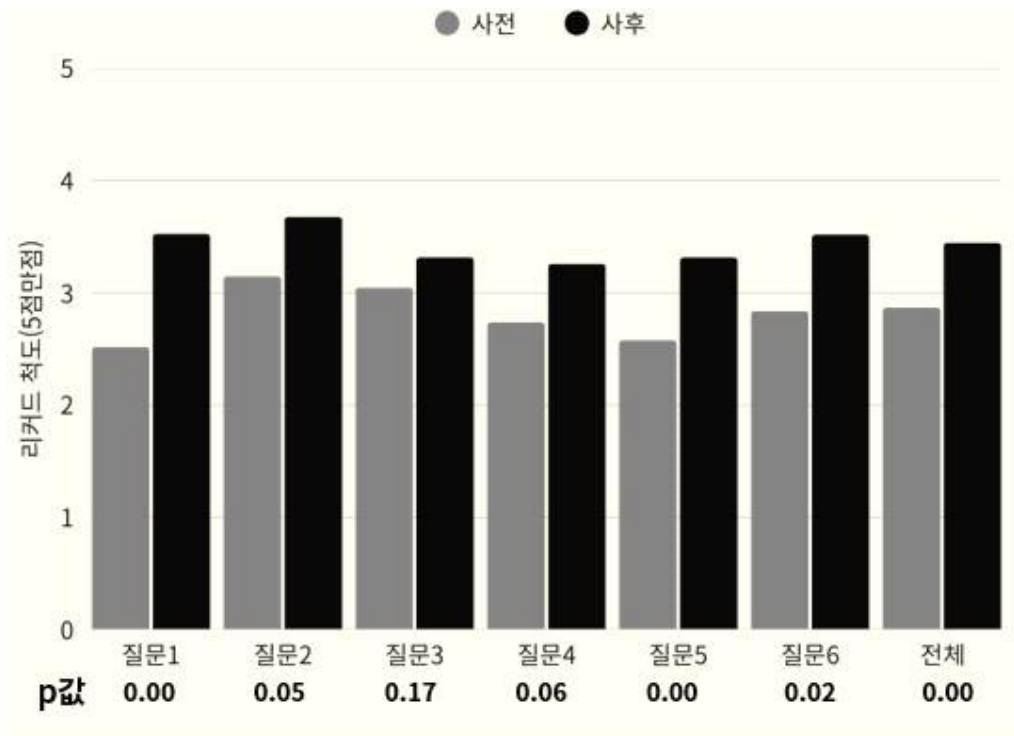
“나는 AI를 활용한 의사결정에서 도덕적인 판단을 할 수 있다”는 문항에서 평균값 약 0.68의 차이와 p값 약 0.02를 보인다. 이는 학생들이 AI를 활용한 의사결정 과정에서 발생 가능한 저작권 침해 등 윤리적 이슈를 인지하고 이에 대해 도덕적으로 판단할 수 있는 능력을 기르게 되었음을 보여준다. 프로그램에서 제공된 윤리적 딜레마 사례들은 학생들이 앞으로 할 생성형 AI과 관련된 의사결정 과정에서 고려해야 할 도덕적 기준과 가치를 탐구하도록 유도하였다. 특히 AI 기술의 윤리적 활용과 관련된 문제들은 단순한 기술적 이해를 넘어선 복잡한 사회적, 도덕적 측면을 포함하고 있으며 프로그램은 학생들이 이와 같은 문제들을 심층적으로 고민하고 해결책을 찾을 수 있도록 도와주었다. 이러한 과정은 학생들의 도덕적 사고 능력을 배양하는 데 도움을 주었을 것이다.

<표 IV-3> AI 태도 영역에서의 효과성 검증 결과

질문 순서	테스트 질문	평균	표준편차	t-값	p-값
질문1	나는 인공지능이 사회에 주는 긍정적인 영향을 설명할 수 있다.	사전 2.52	1.26	-3.10	0.00
		사후 3.53	0.61		
질문2	나는 인공지능이 사회에 주는 부정적인 영향을 설명할 수 있다.	사전 3.15	1.06	-1.70	0.05
		사후 3.68	0.82		
질문3	나는 인공지능을 활용한 선택에서 바른 판단을 할 수 있다.	사전 3.05	1.02	-0.97	0.17
		사후 3.32	0.58		
질문4	나는 생성형 인공지능을 이용한 결과를 비판적으로 받아들일 수 있다.	사전 2.74	1.19	-1.64	0.06
		사후 3.26	0.73		
질문5	나는 데이터를 올바르게 활용하기 위해 주의해야 할 점을 설명 할 수 있다.	사전 2.58	0.96	-2.74	0.00
		사후 3.32	0.67		
질문6	나는 인공지능을 활용한 의사결정에서 도덕적인 판단을 할 수 있다.	사전 2.84	1.21	-2.07	0.02
		사후 3.52	0.77		
질문7	영역 전체	사전 2.87	1.15	-3.75	0.00
		사후 3.45	0.70		

[그림 IV-3]에서 확인 할 수 있는 것처럼 영역 전체 항목에 대한 평균값의 차이는 0.58이고 p-값은 0.00로 프로그램 적용 전후의 차이가 통계적으로 유의미함을

시사한다. 프로그램은 AI의 윤리적 활용, 데이터 보호, 그리고 사회적 영향에 대한 깊이 있는 이해를 학생들에게 제공하며 이는 학생들이 AI 기술과 관련된 보다 복잡하고 중요한 개념들을 효과적으로 이해하고 적용할 수 있게 했음을 알 수 있다.



[그림 IV-3] AI 태도 영역에서 질문별 사전 사후 평균값의 비교

4. AI 환각 경험을 통한 AI 수용 태도의 질적 변화

본 프로그램의 적용 과정에서 학생들이 생성형 AI의 환각 현상을 직접 경험하며 AI 수용 태도와 관련된 비판적 사고 능력을 함양한 질적 변화를 확인할 수 있었다. 이는 답사 계획서 작성 및 실제 답사 활동(6-8차시)에서 수집된 데이터와 학생들의 주관적 경험 나누기 응답을 통해 구체적으로 드러났다.

첫째, 학생들은 AI가 제공한 정보와 실제 현장 상황 간의 불일치를 인식하며 정

보의 신뢰성에 대한 비판적 태도를 형성하였다. 예를 들어, 경제 중심지 답사 시 챗봇이 제시한 주변 시설과 실제 확인된 시설의 차이를 기록하며 AI 정보가 항상 정확하지 않다는 점을 경험적으로 깨달았다. 또한 관광 및 교육 중심지 답사에서도 위치 및 시설 정보의 불일치를 확인하며 AI의 불완전성을 인지한 것으로 나타났다. 이러한 경험은 학생들이 AI 정보를 맹목적으로 수용하기보다는 비판적으로 검토하는 태도의 기초를 마련하였다.

둘째, AI 환각 현상을 경험한 학생들은 정보 검증의 필요성을 자발적으로 인식하게 되었다. 중심지 확인 후 경험 나누기 활동에서 학생들 중 다수(70%)가 "다시 검색하거나 확인해야 한다", "사실인지 찾아본다", "믿으면 안 된다"와 같은 응답을 통해 교차 검증의 중요성을 언급하였다. 이는 AI 환각 사례를 접하며 정보의 출처와 정확성을 스스로 점검하려는 비판적 사고의 발달을 보여준다. 특히 일부 학생은 "항상 사실만을 말하지는 않는다", "이상하게 쓰면 지어내니 구체적으로 질문해야 한다"와 같은 반응을 통해 AI의 한계를 구체적으로 성찰하는 모습을 보였다.

셋째, 학생들은 AI의 유용성과 한계를 균형 있게 이해하는 태도를 형성하였다. 경험 나누기 응답에서 60%의 학생이 "편리하다", "빠르게 대답해줘서 좋다"와 같은 긍정적 평가를 내리면서도 동시에 "실제와 일치하지 않는다", "거짓말을 한다"와 같은 부정적 측면을 지적하였다. 이는 AI 환각 경험을 통해 기술의 장점과 단점을 동시에 고려하는 균형적 시각이 형성되었음을 시사하며 단순히 AI를 신뢰하거나 배척하는 이분법적 태도를 넘어 비판적 사고를 내면화한 결과로 해석할 수 있다.

이와 같은 질적 변화는 본 프로그램이 생성형 AI의 환각 현상을 교육적 제재로 활용하여 학생들의 비판적 사고 능력을 효과적으로 배양했음을 보여준다. 학생들은 AI 정보를 검증하고, 그 한계를 성찰하며, 기술을 균형 있게 평가하는 과정을 통해 미래 사회에서 AI를 안전하고 책임감 있게 활용할 수 있는 역량을 기르게 되었다. 이러한 결과는 AI 리터러시 교육에서 비판적 사고 함양의 중요성을 재확인하며, 생성형 AI의 잠재적 위험을 학습 기회로 전환할 수 있는 가능성을 제시한다.

V. 결론 및 향후 연구 방향

본 연구는 생성형 AI가 교육 현장에 빠르게 도입되고 있는 현실 속에서 초등학교생들의 AI 수용 태도에 미치는 영향을 분석하고 이를 통해 안전하고 효과적인 AI 활용 방안을 모색하는 데 목적을 두고 시작되었다. 이러한 문제의식을 바탕으로 사회과 지역 중심지 답사를 중심으로 한 생성형 AI 활용 교육 프로그램을 개발하고 적용하여 초등학교 4학년 학생들의 AI 수용 태도 변화를 분석하였다. 프로그램 실행 전후의 설문 결과와 질적 데이터를 종합적으로 분석한 결과 AI 기초지식, AI 활용능력, AI 태도 영역에서 통계적으로 유의미한 변화가 나타났으며 특히 AI 수용 태도 영역에서 주목할 만한 변화를 확인할 수 있었다.

AI 기초지식 영역에서는 학생들의 AI에 대한 개념적 이해도가 향상되었다. 이는 프로그램에서 제공한 다양한 AI 활용 사례와 실습 활동을 통해 구체적이고 실질적인 학습 경험이 제공되었기 때문이다. 학생들은 이론적 설명을 넘어 실생활 속에서 AI의 응용 가능성을 확인하며 기초지식을 체득할 수 있었다. AI 활용능력 영역에서는 학생들의 AI 기술 실제 적용 역량이 높아졌다. 학생들은 교육 프로그램 실행 과정에서 AI 도구를 실제 문제 해결과 의사소통에 직접 활용해보는 경험을 쌓았으며 현장 답사 활동이 이론적 지식과 실제 적용 능력 사이의 간극을 좁히는 데 기여한 것으로 판단된다.

특히 AI 수용 태도 영역에서는 통계적으로 유의미한 변화와 함께 학생들이 AI 기술에 대해 보다 균형 있고 비판적인 수용 태도를 형성하게 되었다. 프로그램을 통해 학생들은 AI 환각 현상을 직접 경험하며 정보의 신뢰성에 대한 비판적 태도를 형성하였고 정보 검증의 필요성을 자발적으로 인식하는 모습을 보였다. 또한 AI의 유용성과 한계를 균형 있게 평가하는 태도가 형성됨으로써 단순히 기술을 신뢰하거나 배척하는 이분법적 태도를 넘어 성숙한 AI 수용 태도를 내면화한 것으로 해석된다. 이러한 질적 변화는 본 프로그램이 생성형 AI의 환각 현상을 교육적 제

재로 활용하여 학생들의 AI 수용 태도를 긍정적으로 변화시켰음을 보여준다.

다만 본 연구는 참여 인원이 20명으로 표본 규모에 한계가 있다는 점을 고려해야 한다. 프로그램 적용 이후 AI 수용 태도를 포함한 모든 영역에서 통계적으로 유의미한 변화가 확인되었으나 표본이 소수에 불과해 본 연구의 결과를 다양한 교육 환경이나 더 큰 학생 집단에 일반화할 때는 신중함이 필요하다. 또한 비교 집단으로 AI를 사용하지 않은 학생들과의 대조 연구가 이루어지지 않아 연구의 효과성을 충분히 입증하기에는 한계가 있다.

향후 연구에서는 본 프로그램을 다양한 교과와 학년으로 확장하여 AI 수용 태도 변화의 일반화 가능성을 모색할 필요가 있다. 예를 들어 수학 교과에서는 AI가 제시한 문제 해결 과정에서 발생하는 오류를 학생들이 비판적으로 검토하고 직접 수정하는 활동을 통해 수학적 사고력과 함께 AI에 대한 성숙한 수용 태도를 동시에 함양시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 본 연구에서 확인된 AI 환각 사례의 패턴을 바탕으로 환각 유형별 대응 전략을 교육 프로그램에 체계적으로 포함시키는 후속 연구가 필요하다. 이는 학생들이 특정 유형의 환각에 보다 효과적으로 대처할 수 있는 AI 수용 태도를 강화하는 데 기여할 것이다. 마지막으로 더 큰 표본과 비교 집단을 포함한 실험 설계를 통해 본 연구의 결과를 보다 일반화할 수 있는 방향으로 연구를 진행해야 할 것이다.

본 연구는 생성형 AI의 잠재적 위험을 학습 기회로 전환하여 학생들의 AI 수용 태도를 긍정적으로 변화시킬 수 있는 가능성을 제시하였으며 사회과 수업과의 융합을 통해 AI 교육의 실질적 적용 방안을 모색하는 데 기여하고자 한다. 이러한 결과가 앞으로 확대될 생성형 AI 융합 교육에서 학생들의 AI 수용 태도 함양을 위한 기초 자료로 활용되기를 기대한다.

참고문헌

- [1] 고보경, 임철일, 신병철(2024). 인공지능 챗봇을 활용한 수학과 인공지능 융합 수업 모형 개발. **한국교육공학회지**, 40(1), 1-40.
- [2] 구덕희, 이금화(2023). 자연어 처리 챗봇을 활용한 교육프로그램이 AI 기술 태도에 미치는 효과. **한국정보교육학회논문지**, 27(4), 443-452.
- [3] 김성원, 이산, 정은진, 최수정, 이영준(2021). 한국 학생의 인공지능에 대한 태도 분석 : 학교급을 중심으로. **한국교원대학교 교육연구원**, 37(3), 131-153.
- [4] 김화슬(2024). 생성형 AI를 활용한 미술 중심 융합교육 프로그램 개발 및 적용. **미술교육연구논총**, 76, 71-97.
- [5] 류미영, 한선관(2023). 인공지능 리터러시 측정을 위한 검사 지표 개발. **한국컴퓨터정보학회논문지**, 28(7), 39-46.
- [6] SW중심사회(2020.). SW교육 선도학교(종료).
<http://www.software.kr/home/kor/contents.do?menuPos=174> (검색일: 2025.4.26.)
- [7] 신주은, 박관우, 배영권(2023). 생성형 인공지능의 교육적 도입에 대한 내러티브 검토. **한국정보교육학회논문지**, 27(6), 665-681.
- [8] 신현영, 신승기(2023). 초거대언어모델 프롬프트의 교육적 활용 사례 연구 : 2022 개정 교육과정 초등학교 5~6학년군을 중심으로. **한국정보교육학회논문지**, 27(6), 705-715.
- [9] 윤혁, 김정량(2022). 텍스트 마이닝 분석기법을 활용한 인공지능 리터러시 및 인공지능 융합 교육에 관한 인식 연구. **한국정보교육학회논문지**, 26(6), 553-566
- [10] 이소영, 이상일, 박의현, 최학모(2023). 사회과 챗봇의 설계와 교육적 활용 방안에 관한 연구 - 중학교 지리 영역을 중심으로 -. **한국지리환경교육학회지**, 31(1), 147-163.
- [11] 이용배(2021). 소프트웨어 학습경험에 따른 초등교사의 인공지능교육 도입에 대한

- 인식. **한국정보교육학회논문지**, 25(3), 449-457.
- [12] 이우주, 이용배(2024). 초등 음악 교육에서 학습유형과 흥미유형에 따른 인공지능 기반 학습의 효과 분석 연구. **한국정보교육학회논문지**, 28(3), 255-266.
- [13] 이종찬(2021). **초등학교AI리터러시교육을위한블렌디드러닝모형개발**. 서울 교육대학교 교육대학원 석사학위논문.
- [14] 이준, 정영식, 서순식(2023). 생성형 인공지능 기반 창의성 증진 교육 방안 탐색. **한국정보교육학회논문지**, 27(5), 611-623.
- [15] 정예지, 마대성(2023). 초등 사회과 수업에서의 AI 챗봇 활용 융합 교육 프로그램 개발 및 적용. **한국정보교육학회논문지**, 27(6), 645-654
- [16] KERIS(2024.5.). 생성형 AI를 활용한 교수학습 운영 가이드라인.
<https://keris.or.kr/main/ad/pblcte/selectPblcteETCInfo.do?mi=1142&pblcteSeq=13792>(검색 일: 2024.8.3.)
- [17] 황윤성, 정인기(2023). chatGPT를 활용한 초등 연극 단원의 인공지능 융합 수업 개발. **한국정보교육학회논문지**, 27(5), 625-634.
- [18] Bengio, Y., Hinton, G., & Russell, S. (2024.6.4.). A right to warn about advanced artificial intelligence. *The Guardian*. <https://righttowarn.ai> (검색일: 2024.10.1.)
- [19] Bright, J., Enock, F. E., Esnaashari, S., Francis, J., Hashem, Y., & Morgan, D. (2024). Are we prepared for the looming shadow of AI hallucination? *Innovation News Network*. <https://www.innovationnewsnetwork.com/are-we-prepared-for-the-looming-shadow-of-ai-hallucination/49799/> (검색일: 2025.5.29.)
- [20] Delaware Department of Education. (2024.6.). Generative AI in the classroom guidance. Retrieved from https://education.delaware.gov/wp-content/uploads/2024/07/delaware_generative_ai_guidance.pdf (검색일: 2025.4.26.)
- [21] Giannini, S. (2023). *Generative AI and the future of education*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- [22] Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng,

- W., Feng, X., Qin, B., & Liu, T. (2023.11.9.). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. <https://arxiv.org/abs/2311.05232>(검색일: 2024.8.2.)
- [23] Jauhiainen, J. S., & Garagorry Guerra, A. (2023). Generative AI and ChatGPT in school children's education: Evidence from a school lesson. *Sustainability*, 15(18), 14025.
- [24] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Chen, D., Chan, H. S., Dai, W., Madotto, A., & Fung, P. (2022.2.8.). Survey of hallucination in natural language generation. <https://arxiv.org/abs/2202.03629>(검색일:2024.8.2.)
- [25] Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-16.
- [26] Maleki, N., Padmanabhan, B., & Singh, J. (2024). Can students detect lies from social robots? The effect of robot's social agency on learning and deception in educational human-robot interactions. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1493348.
- [27] Ng, D. T. K., & Leung, J. K. L. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 1-11.
- [28] Quay-de la Vallee, H., & Dwyer, M. (2023). Students' use of generative AI: The threat of hallucinations. *Center for Democracy & Technology*. <https://cdt.org/insights/students-use-of-generative-ai-the-threat-of-hallucinations/> (검색일: 2025.5.29.)
- [29] Saez-Velasco, S., Alaguero-Rodriguez, M., Delgado-Benito, V., & Rodriguez-Cano, S. (2024). Analysing the impact of generative AI in arts education: A cross-disciplinary perspective of educators and students in higher education. *Informatics*, 11(2), 37.

- [30] Yao, J.-Y., Ning, K.-P., Liu, Z.-H., Ning, M.-N., & Yuan, L. (2023.10.2.). LLM lies: Hallucinations are not bugs, but features as adversarial examples. <https://arxiv.org/abs/2310.01469>(검색일: 2024.8.3.)
- [31] Yu, H., & Guo, Y. (2023). Generative artificial intelligence empowers educational reform: Current status, issues, and prospects. *Frontiers in Education: Digital Learning Innovations*, 8, 1183162.

ABSTRACT

Analysis of Changes in AI Acceptance Attitudes in Social Studies Classes Using Generative AI

박 성 욱

Major in
Graduate School of Education
Jeonju National University of Education

Supervised by Professor: 이 용 배

The remarkable advancement of generative artificial intelligence (AI) has raised expectations for enhanced learning efficiency and effective resource utilization in educational settings. However, careful consideration of the potential risks associated with adopting this technology is essential. Previous studies have highlighted challenges in technology acceptance and the need to foster critical thinking, emphasizing the importance of AI literacy education. This study developed and implemented an integrated social studies program utilizing generative AI for fourth-grade elementary students, analyzing changes in AI literacy and educational impact. The program assessed students' development in AI knowledge, AI application skills, and AI attitudes through statistical analysis of surveys. The results revealed statistically significant improvements across all areas. Notably, students who experienced AI hallucinations demonstrated a critical attitude and spontaneously recognized the need for verification. These findings suggest the potential to transform the risks of generative AI into learning opportunities, and it is anticipated that this research will serve as a foundational reference for the future expansion of generative AI convergence education.

Keywords : Generative AI, AI Literacy, AI Hallucinations, Critical Thinking about AI, AI Convergence Learning

VI. 부 록

[부록 1]

챗봇에 질문하기

번호: 이름:

챗봇에 좋은 질문하는 방법

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

챗봇으로 문제 해결해보기

1) 학급 회의 회의 주제 찾기

문제를 해결하기 위한 질문:

챗봇의 답:

추가 질문:

추가 답:

2)

문제를 해결하기 위한 질문:

챗봇의 답:

추가 질문:

추가 답:

[부록 2]

조원:

우리 지역의 다양한 중심지 조사하기

중심지 주제	챗봇에게 한 질문	답변
행정의 중심지		
교통의 중심지		
상업의 중심지		
산업의 중심지		
관광의 중심지		

중심지 답사 준비하기

조원:

답사 날짜		
답사 장소		
답사 내용	챗봇으로 조사하기	실제 답사(다를 경우)
	위치:	
	사람이 모이는 이유:	
	주변 건물/시설(사진):	
	사람들이 하는 일:	
준비 물		
역할		

[부록 3]

중심지 확인 경험 나누기

1. 챗봇을 사용해서 한 조사 내용과 일치한 것:

2. 챗봇을 사용해서 한 조사 내용과 달랐던 것:

3. 챗봇을 사용해서 좋았던 점:

4. 챗봇을 사용해서 아쉬웠던 점:

5. 챗봇을 사용할 때 조심해야 할 점은 무엇이 있을까요?
